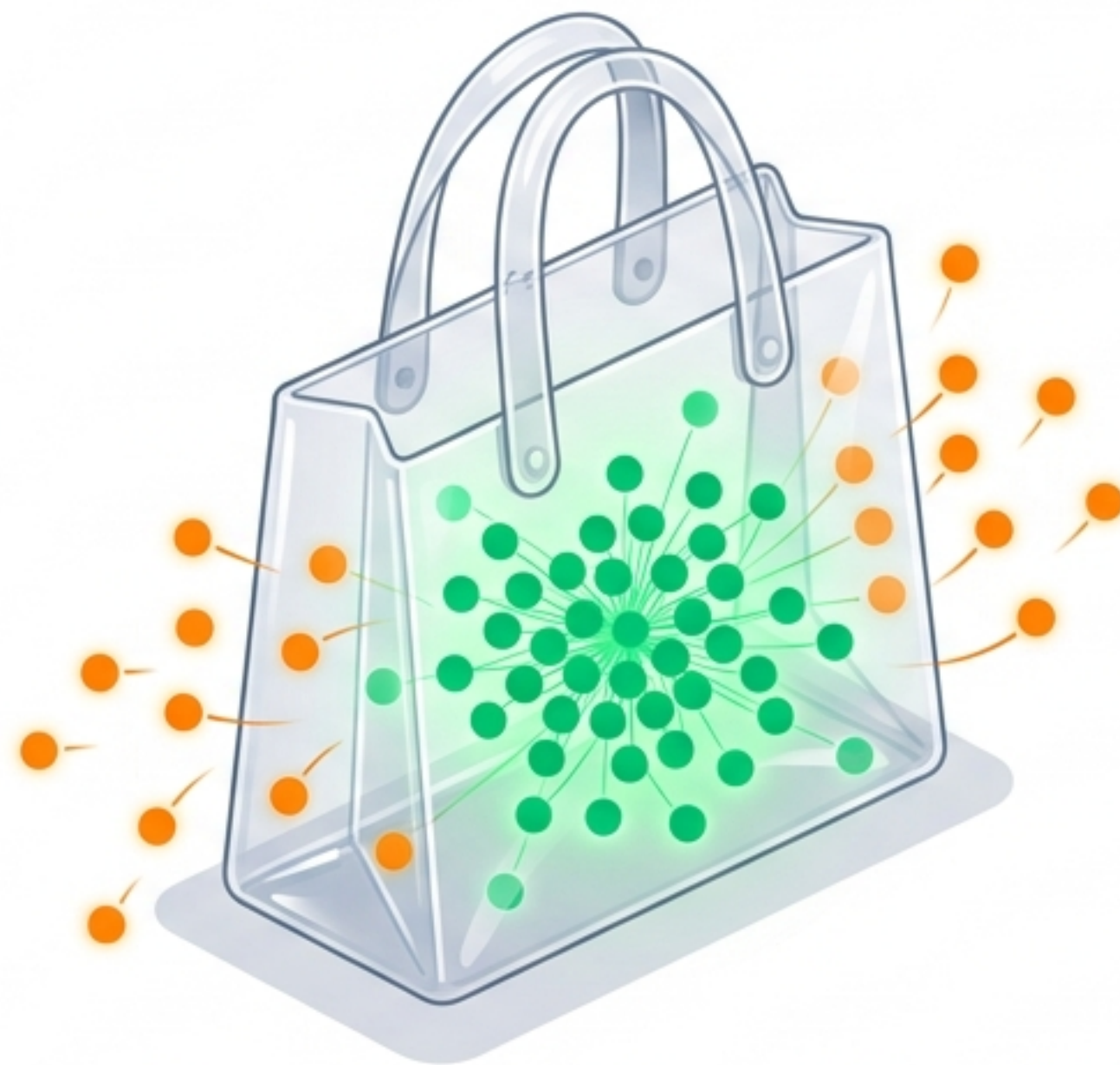




Đánh Giá Ngoài Mẫu (OOB Evaluation)

Kỹ thuật kiểm định mô hình "tích hợp sẵn" trong Bagging & Random Forests.

Giới thiệu Khái niệm, Cơ chế và Ứng dụng Thực tế.

Tuyệt Chiêu Đánh Giá Ẩn Mình Của Ensemble Learning



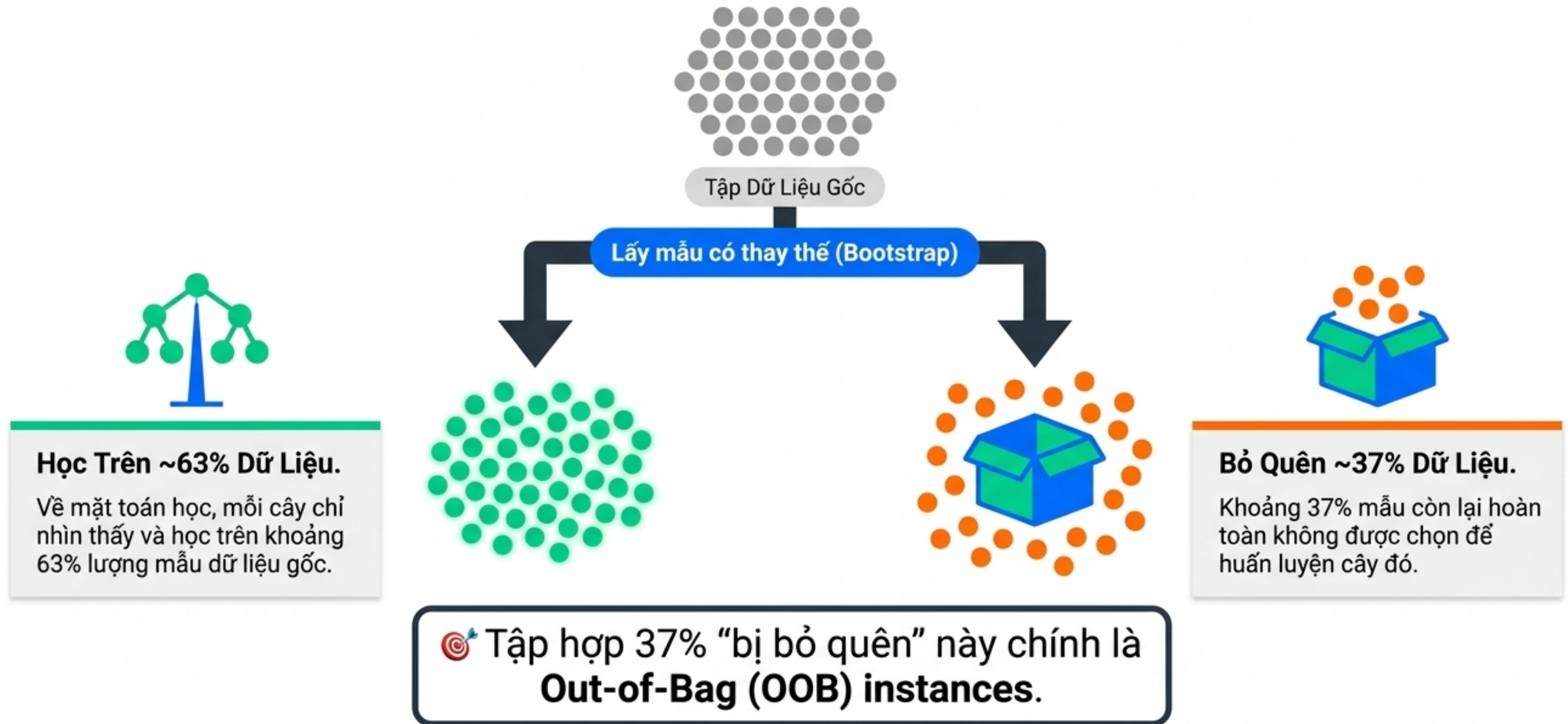
Out-of-Bag (OOB) Evaluation là một kỹ thuật kiểm định mô hình độc đáo, tiện lợi và được tích hợp sẵn trong các phương pháp Bagging (như Random Forests).



**Không cần cắt xén dữ liệu.
Mô hình tự kiểm tra chính
nó ngay trong lúc học!**

Quy Luật 63/37: Bản Chất Nguồn Gốc Của Các Mẫu OOB

Khi sử dụng Bootstrap sampling cho mỗi cây quyết định:



Biến 37% "Đồ Bỏ Đi" Thành Tập Xác Thực Hoàn Hảo

Vì cây quyết định hoàn toàn "mù" với 37% dữ liệu này trong lúc học, **OOB** đóng vai trò như một tập kiểm tra (validation set) độc lập.



1. Dự Đoán Độc Lập.

Mỗi cây tiến hành dự đoán trên chính các mẫu OOB (dữ liệu nó chưa từng thấy).



2. Tổng Hợp Kết Quả.

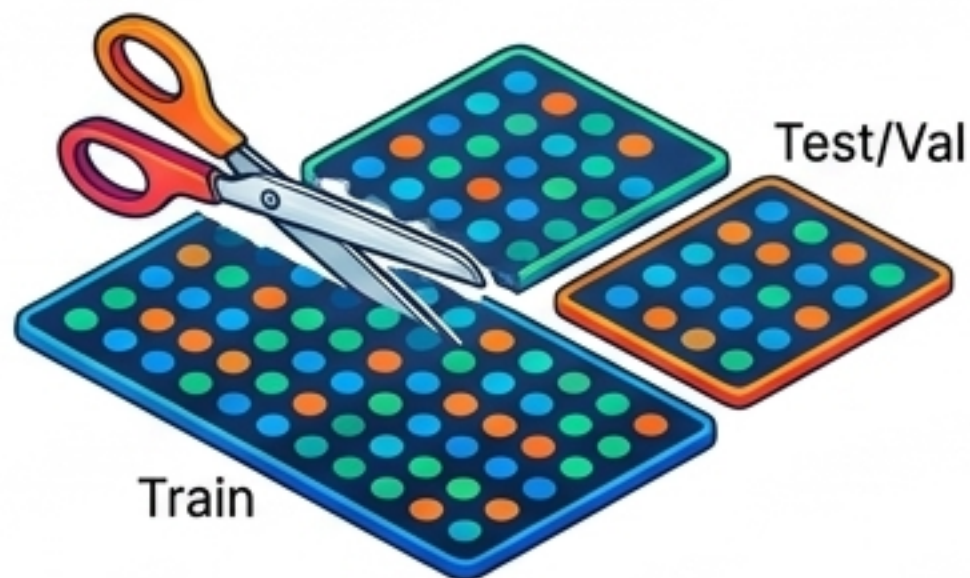
Hệ thống gom tất cả các dự đoán OOB từ hàng trăm cây lại (thông qua Bỏ phiếu hoặc Tính trung bình).



3. Chấm Điểm Cuối Cùng.

Tính toán điểm độ chính xác chung cho toàn bộ mô hình (Bagging / Random Forest).

Sự Khác Biệt Mang Tính Chiến Lược Trong Việc Đánh Giá Giá



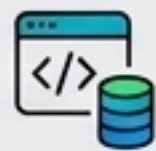
Cách Truyền Thống



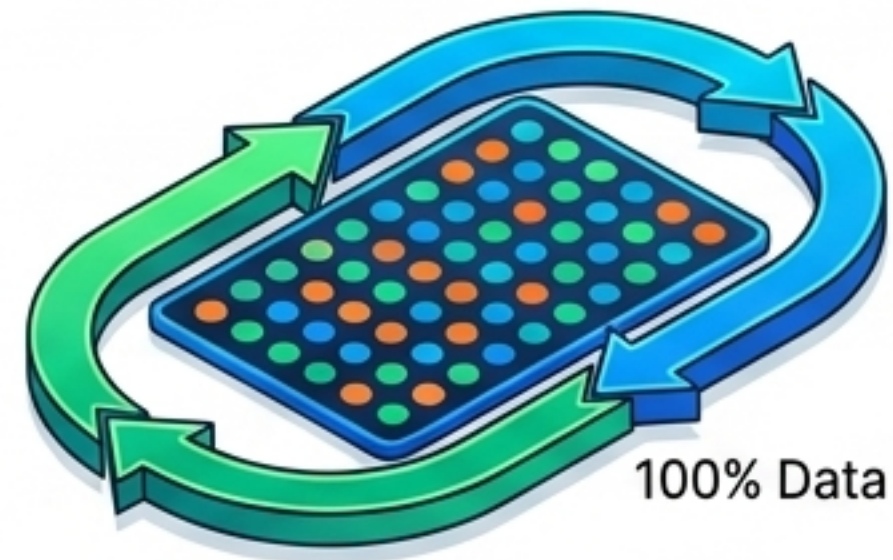
Phải chia nhỏ dữ liệu gốc (VD: 80% Huấn luyện / 20% Xác thực).



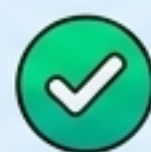
Mô hình đánh mất **20-30%** dữ liệu quý giá không được dùng để học.



Tốn thêm thao tác code và quản lý nhiều biến dữ liệu.



Sử Dụng Đánh Giá OOB



Không cần chia tách tập Validation riêng biệt.



Mô hình tận dụng **100% dữ liệu** để huấn luyện, tối đa hóa sức mạnh.



Quá trình kiểm định diễn ra hoàn toàn **tự động** và song song.

3 Lợi Ích Lớn Nhất Của Đánh Giá Ngoài Mẫu



Tận Dụng 100% Dữ Liệu

Không lãng phí 20-30% dữ liệu cho tập kiểm tra. Mô hình có nhiều dữ liệu hơn để học, giúp tăng hiệu năng tổng thể.



Nhanh Chóng & Tiện Lợi

Tránh hoàn toàn các thao tác rườm rà trong việc cắt xén, chia tách và quản lý các tập dữ liệu xác thực riêng lẻ.



Khách Quan & Chính Xác

Kết quả OOB phản ánh rất sát khả năng tổng quát hóa của mô hình khi đối mặt với dữ liệu thực tế.

Triển Khai OOB Đơn Giản Trong Scikit-Learn



Chỉ cần đặt tham số
cờ này thành **True**
khi khởi tạo mô
hình!

```
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

# Bật tính năng đánh giá OOB tự động
bag_clf = BaggingClassifier(
    DecisionTreeClassifier(), n_estimators=500,
    oob_score=True, n_jobs=-1, random_state=42
)
bag_clf.fit(X_train, y_train)

# Kiểm tra điểm số OOB sau khi huấn luyện xong
print(bag_clf.oob_score_) # Ví dụ đầu ra: 0.896 (89.6%)
```

Huấn luyện mô hình
trực tiếp với **100%**
tập dữ liệu **X_train**.

Gọi thuộc **tính** này để xem kết quả. Mô hình **ước**
tính độ chính xác 89.6% khi **gặp dữ liệu thực tế**.

Điểm Nhớ Quan Trọng Về OOB Evaluation



OOB thông minh tận dụng **37%** dữ liệu **không** được chọn (**bootstrap**) làm tập kiểm tra độc lập cho mỗi cây quyết định.

Đánh giá diễn ra **tự động** ngay trong quá trình huấn luyện, cho phép sử dụng trọn vẹn 100% dữ liệu gốc mà **không** cần tập **Validation**.

Kích hoạt cực kỳ dễ dàng chỉ với một tham số **oob_score=True** trong thư viện Scikit-Learn.

💡 **Khám phá tiếp theo:** Bạn có muốn tìm hiểu về cách lấy mẫu đặc trưng thông qua phương pháp Random Patches và Random Subspaces không?